

Práctica 1: Sistema de Lotka-Volterra

Anaya Echvarria Marco [M26210090]

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Tijuana

October 6, 2026

Palabras clave: Modelo matemático; Ecuaciones diferenciales; Simulaciones numéricas; Lotka-Volterra; MATLAB.

Correo: M26210090@tectijuana.edu.mx

Posgrado: **Maestría en Ciencias de la Ingeniería**

Asignatura: **Modelado Matemático**

Profesor: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo** (paul.vt@tijuana.tecnm.mx)

1 Modelo matemático de Lotka-Volterra

El sistema presa-depredador de Lotka-Volterra se formula mediante las siguientes dos Ecuaciones Diferenciales Ordinarias no lineales y de primer orden:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \alpha x - \beta xy, \\ \dot{y} &= \delta xy - \gamma y,\end{aligned}$$

donde los parámetros $\alpha, \beta, \delta, \gamma > 0$ y las condiciones iniciales $x(0), y(0) \geq 0$. La variable de estado $x(t)$ representa a las presas, es decir, a las liebres; mientras que la variable de estado $y(t)$ representa a los depredadores, es decir, a los lince. Adicionalmente, el tiempo t del sistema se mide en años.

2 Análisis de positividad

Siguiendo el criterio general para la positividad en las soluciones de un sistema dinámico no lineal de P. De Leenheer y D. Aeyels (2001) [Sección 2.6 del syllabus de la asignatura], se establece el siguiente resultado:

Resultado: Positividad e invariancia del cuadrante no negativo. Sea $\varphi(t) = (x(t), y(t))^T$ una solución del sistema de Lotka-Volterra con condiciones iniciales no negativas $\varphi(t_0) \in \mathbb{R}_{+,0}^2$. Entonces, el cuadrante no negativo definido por

$$\mathbb{R}_{+,0}^2 = \{\varphi = (x, y)^T \in \mathbb{R}^2 : x, y \geq 0\}$$

es positivamente invariante. Por lo tanto, $\varphi(t) \in \mathbb{R}_{+,0}^2$ para todo $t \geq t_0$.

Prueba: Al sustituir los valores de la frontera del dominio $\mathbb{R}_{+,0}^2$, se tiene lo siguiente:

$$\begin{aligned} \dot{x}|_{x=0} &= \alpha(0) - \beta(0)y = 0, \\ \dot{y}|_{y=0} &= \delta x(0) - \gamma(0) = 0, \end{aligned}$$

por lo tanto, para cada punto de la frontera evaluado en el campo vectorial de cada ecuación, el resultado es un valor no negativo.

3 Puntos de equilibrio

Para calcular los puntos de equilibrio [Sección 3.2 del syllabus de la asignatura] es necesario igualar el campo vectorial del sistema de EDOs a cero y resolverlo para cada variable de estado, es decir,

$$\begin{aligned} \alpha x - \beta xy &= 0, \\ \delta xy - \gamma y &= 0, \end{aligned}$$

por lo tanto, al realizar el procedimiento algebraico correspondiente,

$$\begin{aligned} x(\alpha - \beta y) &= 0, \\ x &= 0, \\ y &= \frac{\alpha}{\beta}, \end{aligned}$$

al resolver para la ecuación de $\dot{y}$,

$$\begin{aligned} y(\delta x - \gamma) &= 0, \\ y &= 0, \\ x &= \frac{\gamma}{\delta}. \end{aligned}$$

Con base en lo anterior se concluye el siguiente resultado.

Resultado: Puntos de equilibrio. El sistema de Lotka-Volterra tiene los siguientes dos puntos de equilibrio localizados en el cuadrante no negativo $\mathbb{R}_{+,0}^2$:

$$\begin{aligned} (x_0^*, y_0^*) &= (0, 0), \\ (x_1^*, y_1^*) &= \left(\frac{\gamma}{\delta}, \frac{\alpha}{\beta} \right). \end{aligned}$$

4 Estabilidad asintótica local

El análisis de estabilidad asintótica local de un sistema dinámico no lineal de dos dimensiones, se realiza aplicando el método indirecto de Lyapunov [Secciones 5.1 y 5.2.3 del syllabus de la asignatura], por lo que es necesario calcular la matriz Jacobiana [Sección 2.7 del syllabus de la asignatura] para linealizar el sistema no lineal, entonces,

$$J(x, y) = Df(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{\partial \dot{x}}{\partial x} & \frac{\partial \dot{x}}{\partial y} \\ \frac{\partial \dot{y}}{\partial x} & \frac{\partial \dot{y}}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha - \beta y & -\beta x \\ \delta y & \delta x - \gamma \end{bmatrix}.$$

Para evaluar la estabilidad de cada punto de equilibrio, se evalúa J en cada uno de ellos y se calculan los valores propios de la matriz resultante. Por lo tanto, al evaluar (x_0^*, y_0^*) que representa al origen, se obtiene el siguiente resultado:

$$\begin{aligned} J|_{(x_0^*, y_0^*)} &= \begin{bmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & -\gamma \end{bmatrix}, \\ \det(A - \lambda I) &= 0 \\ \det\left(\begin{bmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & -\gamma \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}\right) &= 0 \\ \det\left(\begin{bmatrix} \alpha - \lambda & 0 \\ 0 & -\gamma - \lambda \end{bmatrix}\right) &= 0 \\ \lambda^2 + (\gamma - \alpha)\lambda - \alpha\gamma &= 0 \\ \lambda_1 &= \alpha, \\ \lambda_2 &= -\gamma, \end{aligned}$$

los valores propios de una matriz diagonal son cada uno de los elementos de su diagonal, es decir,

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= \alpha, \\ \lambda_2 &= -\gamma. \end{aligned}$$

Tarea: ¿Qué se concluye con respecto a la estabilidad del punto de equilibrio (x_0^*, y_0^*) ?

El origen es inestable de acuerdo con el método indirecto de Lyapunov.

Ahora, al evaluar el punto de equilibrio (x_1^*, y_1^*) en J , se tiene lo siguiente:

$$J|_{(x_1^*, y_1^*)} = \begin{bmatrix} \alpha - \beta \frac{\alpha}{\beta} & -\beta \frac{\gamma}{\delta} \\ \delta \frac{\alpha}{\beta} & \delta \frac{\gamma}{\delta} - \gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{\beta\gamma}{\delta} \\ \frac{\alpha\delta}{\beta} & 0 \end{bmatrix}.$$

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{\beta\gamma}{\delta} \\ \frac{\alpha\delta}{\beta} & 0 \end{bmatrix}, \lambda = \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}, I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$\det \begin{pmatrix} 0 & -\frac{\beta\gamma}{\delta} & - & \lambda & 0 & 1 & 0 \\ \frac{\alpha\delta}{\beta} & 0 & - & 0 & \lambda & 0 & 1 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 0 & -\frac{\beta\gamma}{\delta} & - & \lambda & 0 \\ \frac{\alpha\delta}{\beta} & 0 & - & 0 & \lambda \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} -\lambda & -\frac{\beta\gamma}{\delta} \\ \frac{\alpha\delta}{\beta} & -\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 + \alpha\gamma = 0$$

$$\lambda_1 = -\sqrt{-\alpha\gamma} = -i\sqrt{\alpha\gamma}$$

$$\lambda_2 = +\sqrt{-\alpha\gamma} = +i\sqrt{\alpha\gamma}$$

Tarea: ¿Cuáles son los valores propios de la matriz Jacobiana resultante al evaluar el punto de equilibrio (x_1^*, y_1^*) ? ¿Qué se concluye con respecto a la estabilidad del punto de equilibrio (x_1^*, y_1^*) ?

Con base en los resultados de los valores propios, se concluye que el equilibrio (x_1^*, y_1^*) es un nodo centro, es decir, la trayectoria alrededor del equilibrio presentará oscilaciones sostenidas.

5 Normalización (escalamiento) del sistema

El sistema dinámico de Lotka-Volterra

$$\dot{x} = \alpha x - \beta xy,$$

$$\dot{y} = \delta xy - \gamma y,$$

se normaliza de la siguiente forma, se realiza un cambio de variable:

$$x = \frac{x_n}{x_{\max}}, \quad y = \frac{y_n}{y_{\max}},$$

por lo tanto

$$\frac{dx}{dt} = \frac{1}{x_{\max}} \frac{dx_n}{dt}, \quad \frac{dy}{dt} = \frac{1}{y_{\max}} \frac{dy_n}{dt}.$$

al sustituir

$$\frac{1}{x_{\max}} \frac{dx_n}{dt} = \alpha \frac{x_n}{x_{\max}} - \beta \frac{x_n}{x_{\max}} \frac{y_n}{y_{\max}},$$

$$\frac{1}{y_{\max}} \frac{dy_n}{dt} = \delta \frac{x_n}{x_{\max}} \frac{y_n}{y_{\max}} - \gamma \frac{y_n}{y_{\max}}.$$

se simplifica

$$\frac{dx_n}{dt} = \alpha \frac{x_n}{x_{\max}} x_{\max} - \beta \frac{x_n}{x_{\max}} \frac{y_n}{y_{\max}} x_{\max} = \alpha x_n - \frac{\beta}{y_{\max}} x_n y_n,$$

$$\frac{dy_n}{dt} = \delta \frac{x_n}{x_{\max}} \frac{y_n}{y_{\max}} y_{\max} - \gamma \frac{y_n}{y_{\max}} y_{\max} = \frac{\delta}{x_{\max}} x_n y_n - \gamma y_n.$$

finalmente:

$$\beta_n = \frac{\beta}{y_{\max}}, \quad \delta_n = \frac{\delta}{x_{\max}}.$$

el parámetro original se obtiene al realizar lo siguiente:

$$\begin{aligned} \beta &= \beta_n y_{\max}, \\ \delta &= \delta_n x_{\max}. \end{aligned}$$

6 Discusión de resultados y simulaciones

El modelo matemático de Lotka–Volterra nos permite describir la interacción entre dos poblaciones, denominadas presas y depredadores. Ambas poblaciones tienen influencia una sobre la otra. En esta práctica se analiza el comportamiento de las poblaciones de liebres y lince durante un tiempo determinado.

Al observar las gráficas, se puede ver que el modelo genera un ciclo que se repite. Primero aumenta la población de liebres. Los lince tienen más alimento disponible y comienzan a aumentar su número, mientras que las liebres disminuyen por la depredación. Cuando el número de liebres es bajo, los lince no encuentran suficiente comida y disminuyen por la escasez de alimento. Eso hace que las liebres puedan aumentar su número por la menor cantidad de depredadores y que el ciclo se repita una y otra vez.

Al suavizar y normalizar los datos y ajustar el modelo, podemos observar que la aproximación es buena. En algunas partes hay discrepancias. El valor de R^2 ajustado de 0.948 respalda una buena concordancia global con los datos suavizados y normalizados utilizados, aunque existen diferencias en algunos momentos. El modelo simplifica el comportamiento complicado de la interacción entre las poblaciones para representar un sistema complejo mediante uno más simple.

Las condiciones iniciales son un factor que influye en el comportamiento del sistema, afectando el ciclo de las poblaciones. Cuando las poblaciones empiezan más lejos del equilibrio, tienen cambios más grandes entre sus máximos y mínimos. En la simulación que empieza cerca del equilibrio, el ciclo presenta variaciones más pequeñas.

Otro factor que influye en los resultados es el método numérico con el que se resuelve el sistema. Como podemos observar en las simulaciones, `ode1` tiene picos que van creciendo en las dos especies. Con `ode45`, el comportamiento es cíclico y los picos mantienen aproximadamente la misma altura. El crecimiento de los picos con `ode1` corresponde al error numérico acumulado con el paso utilizado y no significa que el sistema de Lotka–Volterra se vuelva inestable.